

Fiche Pédagogique : Comprendre la Loi d'Ohm et le Modèle de Drude

Du comportement microscopique des électrons aux lois macroscopiques des circuits électriques

Niveau : Bac / Supérieur débutant

Thème : Conduction électrique dans les métaux

Pionniers : Ohm (1827) & Drude (1900)

1. Synthèse du Cours : De Georg Simon Ohm à Paul Drude

La Loi d'Ohm Macroscopique : Georg Simon Ohm a établi la relation fondamentale régissant les circuits électriques : la tension U appliquée aux bornes d'un conducteur est directement proportionnelle au courant I qui le traverse, le facteur de proportionnalité étant la résistance R du matériau ($U = R \times I$ ou $I = U / R$). Cette relation empirique permet de prédire et contrôler le flux électrique dans les dispositifs électroniques.

Le Modèle Microscopique de Paul Drude : À la fin du XIXe siècle, Paul Drude propose d'expliquer l'origine de cette loi en appliquant la mécanique newtonienne à l'échelle subatomique. Dans ce modèle, un métal est décrit comme un réseau d'ions fixes baignant dans un « gaz » d'électrons libres mobiles.

Action du Champ Électrique & Origine de la Résistance :

- Mise en mouvement :** Lorsqu'une tension est appliquée, le champ électrique exerce une force sur les électrons libres, provoquant une dérive collective constituant le courant électrique.
- Origine de la résistance :** Les électrons en mouvement subissent de fréquentes collisions avec les ions stationnaires du réseau métallique. Ces obstacles freinent leur avancée. Plus les collisions sont fréquentes, plus la résistance est élevée.
- Densité de courant :** Le courant correspond au flux du vecteur densité de courant $j = n \times q \times v$ à travers la section du conducteur.

Limites du Modèle et Supraconductivité : Bien que le modèle de Drude explique remarquablement la loi d'Ohm, il échoue à rendre compte de la dépendance de la résistance à très basse température. À des températures proches du zéro absolu, certains matériaux deviennent **supraconducteurs** : les électrons forment des paires de Cooper (mécanique quantique) et se déplacent sans aucune collision ni résistance, permettant au courant de circuler sans perte d'énergie.

2. Lexique et Vocabulaire Clé

Terme	Définition et Contexte Pédagogique
Conducteur	Matériau (comme les métaux) possédant des charges libres permettant le passage facile du courant électrique.
Électrons libres	Particules subatomiques chargées négativement, détachées de leurs atomes parents, formant le gaz d'électrons.
Ions du réseau	Atomes fixes du réseau métallique chargés positivement, servant d'obstacles lors des collisions avec les électrons.
Conductivité	Mesure de la capacité d'un matériau à conduire le courant, déterminée par la densité d'électrons et le temps moyen entre collisions.
Supraconductivité	État de la matière à très basse température caractérisé par l'absence totale de résistance électrique.
Mécanique quantique	Théorie physique nécessaire pour expliquer les comportements électroniques là où le modèle classique de Drude atteint ses limites.

3. Auto-Évaluation : Questions à Choix Multiples (QCM)

Question 1 : Selon la loi d'Ohm, quelle relation fondamentale lie la tension U , le courant I et la résistance R ?

- A) $U = R / I$
- B) $I = U / R$
- C) $R = U \times I$
- D) $U = I + R$

Réponse correcte : B (Le courant est directement proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la résistance).

Question 2 : Quel scientifique a développé le modèle microscopique décrivant la conduction par un gaz d'électrons libres dans les métaux ?

- A) Isaac Newton
- B) André-Marie Ampère
- C) Paul Drude
- D) Georg Simon Ohm

Réponse correcte : C (Paul Drude a appliqué les lois du mouvement de Newton aux électrons à la fin du XIXe siècle).

Question 3 : Dans le modèle de Drude, d'où provient la résistance électrique d'un matériau ?

- A) De la perte d'énergie thermique spontanée des électrons
- B) De la friction des électrons contre les parois externes
- C) Des collisions répétées entre électrons mobiles et ions fixes du réseau
- D) De l'attraction gravitationnelle entre particules

Réponse correcte : C (Les collisions avec les ions stationnaires entravent le flux et créent la résistance).

4. Exercices de Réflexion & Réponses Courtes

1. Décrivez le mouvement des électrons libres lorsqu'un champ électrique est appliqué au métal.

Éléments de réponse : Le champ électrique exerce une force constante ($F = qE$) qui accélère les électrons. Leur mouvement résulte de la superposition de l'agitation thermique désordonnée et d'une dérive collective ordonnée qui constitue le courant électrique.

2. Quelles sont les principales limites du modèle classique de Drude ?

Éléments de réponse : Le modèle de Drude échoue à expliquer la dépendance de la résistance aux températures extrêmement basses ainsi que la capacité thermique des électrons. Il requiert la mécanique quantique pour dépasser ces limites.

3. Qu'est-ce que la supraconductivité et quel est son potentiel technologique ?

Éléments de réponse : C'est un état où la résistance devient nulle en dessous d'une température critique. Il permet le transport d'électricité sans pertes thermiques (effet Joule), avec des applications majeures en imagerie médicale (IRM) et trains à lévitation.